# 01 Аксиома полноты (непрерывности). Ограниченные числовые множества. Точная верхняя и нижняя грани множества. Лемма о точной верхней грани

## Аксиома полноты

для любых непустых множеств $A \subset \mathbb{R}, B \subset \mathbb{R}$ , таких, что $\forall a \in A, \forall b \in B \quad a \leq b \quad \exists c \in \mathbb{R}: \ \forall a \in A, \forall b \in B, \quad a \leq c \leq b$

## примеры:

1. $A$ = (-1;1), $B$ = [1; 4] очевидно, что $\forall a \in A, \forall b \in B \quad a \leq b$, тогда $c$ в данном случае равно 1, ибо $\forall a \in A, \forall b \in B, \quad a \leq c \leq b$.
2. $(*)$ $A$ = $\{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x, x^2 \leq 2\}$ $B$ = $\{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x, x^2 \geq 2\}$ $\forall a \in A, \forall b \in B \quad a \leq b$, тогда $c$ в данном случае равно $\sqrt{2}$, ибо $\forall a \in A, \forall b \in B, \quad a \leq c \leq b$.

## Замечание $\mathbb{Q}$ - не удовлетворяет аксиоме полноты:

р-м $(*)$, но $x \in \mathbb{Q}$ (т.е. $A$ = $\{x \in \mathbb{Q} : 1 \leq x, x^2 \leq 2\}$ $B$ = $\{x \in \mathbb{Q} : 1 \leq x, x^2 \geq 2\}$ $\forall a \in A, \forall b \in B \quad a \leq b$)
в $\mathbb{Q}$ не существует такого числа $c$, что $\forall a \in A, \forall b \in B, \quad a \leq c \leq b$.

### почему $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

пусть $\sqrt{2} = \frac{n}{m}$ , где $\frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$, , а также $\frac{n}{m}$ несократимая дробь
$\sqrt{2} = \frac{n}{m}$
$2m^2 = n^2 \Rightarrow n^2 чётно \Rightarrow n \Rightarrow n чётно \Rightarrow n = 2k \Rightarrow 2m^2 = 4k^2 \Rightarrow m^2 = 2k^2 \Rightarrow m \Rightarrow n = 2k \Rightarrow 2m^2 = 4k^2 \Rightarrow m^2 = 2k^2 \Rightarrow m$ чётно, что противоречит условию о несократимости

# Ограниченные числовые множества

*Опр.* множество $A \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing$ называется ограниченным сверху, если $\exists b \in \mathbb{R} : \forall x \in A \quad x \leq b$
пример:
$y = -(x)^2$ , ограничена 0 сверху

*Опр.* множество $A \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing$ называется ограниченным снизу, если $\exists b \in \mathbb{R} : \forall x \in A \quad x \geq b$
пример:
$y = x^2$ , ограничена 0 снизу

*Опр.* множество $A \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing$ называется ограниченным, если оно ограничено и сверху и снизу $\leftrightarrow$ множество $A \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing$ называется ограниченным, если $\exists M > 0 : \forall x \in A \quad |x| \leq M$
пример:
$y = sin(x)$ находится между [-1 ; 1]

# Точная верхняя и нижняя грани множества

## Точная верхняя грань

*Опр* Точной верхней гранью множества $A, A \neq \varnothing$, называется наименьшая среди всех верхних граней множества $A$.
Обозначается $supA$.
Число b = $supA$, если:

1. $\forall x \in A,\ x \leq b$
2. $\forall \epsilon > 0\ \exists x \in A :\ x > b - \epsilon$
   (Если $supA \in A$, то $supA = maxA$)
   *Замечание*. Если $A$ не ограничено сверху, то полагаем, что $supA = +\infty$
   *Замечание*. Если $A = \varnothing$, то полагаем, что $supA = -\infty$
   Пример:

$A = (-\infty; 1)$

тогда, $supA = 1$

1)$\forall x \in A,\ x \leq supA$

2)$\forall \epsilon > 0\ \exists x \in A :\ x > supA - \epsilon$

## Точная нижняя грань

*Опр* Точной нижней гранью множества $A, A \neq \varnothing$, называется наибольшая из всех его нижних граней. Обозначается $infA$.
a =$infA$, если:

1. $\forall x \in A : a \leq x$
2. $\forall \epsilon > 0\ \exists x \in A :\ x < a + \epsilon$

   (Если $infA \in A$ ,то $infA = minA$)

   *Замечание*. Если $A$ не ограничено снизу, то полагаем, что $infA = -\infty$

   *Замечание*. Если $A = \varnothing$, то полагаем, что $infA = +\infty$

   Пример:

   $A = e^x$

   тогда $infA = 0$

   1)$\forall x \in A : a \leq x$

   2)$\forall \epsilon > 0\ \exists x \in A :\ x < a + \epsilon$

# Лемма о точной верхней грани

Формулировка: любое ограниченное (ограниченное сверху) множество $A$ ($A \neq \varnothing, A \subset \mathbb{R}$). Имеет верхнюю точную грань.

## Доказательство:

Обозначим $B \subset \mathbb{R}$ $B$ - множество всех конечных верхних граней$A$, $B = \{b \in \mathbb{R} | \forall x \in A \quad x \leq b\}$, заметим, что $B \neq \varnothing$ т.к. $A$ - ограничено сверху.

По аксиоме полноты $\forall x \in A\ \forall b \in B \quad x \leq b \quad \exists c \in \mathbb{R} : \forall x \in A\ \forall b \in B$

$x \leq c \leq b$ . т.к. $\forall x \in A: \ x \leq c \rightarrow c$ - верхняя грань $A$, т.е. $c \in B, \forall b \in B: \ c \leq b$, то $c = minB \rightarrow c = supA$